

单元 1-3 | 参数变化与极点迁移：根轨迹的第一眼



模块 1 导论串讲——控制系统的完整图像

模块 1 做一件事：在你进入正式推导之前，先让你看见整门课的全貌。五次课，每次从一个不同的角度把控制系统的骨架描一遍。

本模块包含：

- 单元 1-1：看见整门课——从反馈思想到控制全景
- 单元 1-2：建模——从真实对象到可分析的系统
- 单元 1-3（本讲）：参数变化与极点迁移——根轨迹的第一眼
- 单元 1-4：时域与频域——同一个系统的两种观察视角
- 单元 1-5：平台初体验——三域联动的第一次亲手操作

在 1-2 中，我们把极点和复平面建立成了“系统行为的第一张地图”——极点在左半平面还是右半平面、靠近实轴还是远离实轴，直接决定了响应是收敛还是发散、单调还是振荡。但那是一张静态地图：极点的位置是固定的，你只能读一张快照。

这一讲要回答的问题是：如果系统中有一个可调参数——比如增益——极点的位置会发生什么？响应又会跟着怎么变？你将看到，参数不是在直接“改曲线”，而是在“推极点”。理解了这条链，调参就不再是盲目拧旋钮——你是在复平面上推着一组坐标走，并预期每一步的后果。

一、拧一个旋钮，整条曲线就变了

自动舵上有一个增益旋钮。船还是那条船，反馈结构没有改，只把这个旋钮拧大了一点——原来偏慢、偏稳的航向修正过程，可能变得更快；再继续拧，曲线又可能开始越过目标值并出现摆动。

这不是自动舵独有的现象。任何带可调参数的控制系统——电机的转速环、温控箱的 PID、机器人的关节伺服——都会在调参时出现类似的模式：同一个结构，同一个对象，只改变一个数字，行为却显著不同。

我们已经知道，极点在复平面上的位置决定了系统的行为。但到目前为止，我们面对的极点都是不动的——一个固定的特征方程，解出一组固定的根。增益旋钮带来的变化，意味着必然有某个东西在被增益改写。那个东西是什么？

完成这次课程后，你应当能够：

- 推导单位负反馈的闭环传递函数，并指出增益在开环和闭环中扮演的角色有何根本不同
- 说出参数为什么能改变闭环极点的位置——它进入了闭环特征方程，改写了系数
- 给定一个二阶闭环特征方程和一个参数范围，描述极点的大致移动路径
- 从极点移动的方向，预判时域行为在变快还是变慢、在走向单调还是走向振荡
- 把根轨迹理解为“参数扫描下闭环极点的连续路径图”，并在一张复平面上标出关键位置

二、开环与闭环：同一个增益，两种命运

要理解增益为什么能改变系统行为，需要先看清一个根本区别：同一个增益 K ，放在开环中和放在闭环中，扮演的角色完全不同。

2.1 开环：增益只按比例缩放响应

考虑一个简化的航向控制对象。舵角指令到航向角的动态关系可近似为

$$G_0(s) = \frac{1}{s(s+4)} \quad (1-3-1)$$

先看没有反馈的情况。在对象前面串接一个比例增益 K ，构成开环系统。开环传递函数为

$$G_{\text{开}}(s) = \frac{K}{s(s+4)} \quad (1-3-2)$$

对单位阶跃输入 $r(t) = 1(t)$ ，输出响应 $y(t)$ 可以从

$$Y(s) = G_{\text{开}}(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s^2(s+4)} \quad (1-3-3)$$

求得。单位阶跃输入固定引入一个 $1/s$ ，但增益 K 仍只出现在分子上；因此改变 K 不会改变开环传递函数 $G_{\text{开}}(s)$ 的分母和极点，只会使任意时刻的输出按比例缩放，响应的基本形态不变。

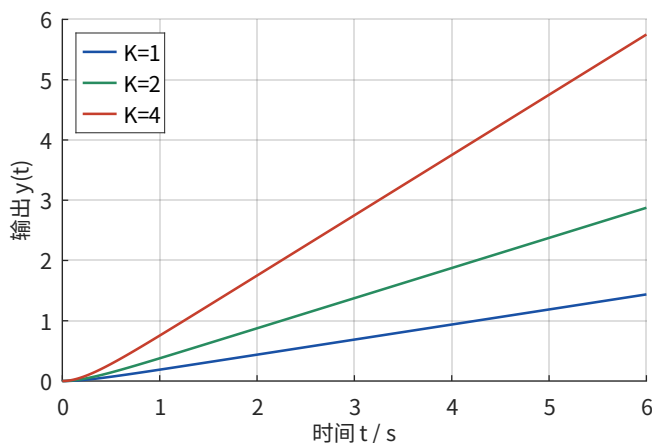


图 1-3-1. 开环增益只按比例缩放响应

开环下调节 K ，你只是在放大或缩小同一条响应曲线。当前对象含有原点极点，单位阶跃响应会持续增长，并不存在有限稳态值；图中的三条曲线正是同一条增长曲线的比例缩放。 K 没有进入特征方程，开环极点始终固定在 $s = 0$ 和 $s = -4$ ，因此模态组成和极点位置都不随 K 改变。

用 MATLAB/Octave 验证：

```
G0 = tf(1, [1 4 0]); % 对象 G0(s) = 1/[s(s+4)]

% 开环：增益串联在对象前面
K1 = 1; K2 = 2; K3 = 4;
step(K1*G0, K2*G0, K3*G0); % 三条曲线形状完全一致，仅幅度不同
legend('K=1', 'K=2', 'K=4');
```

2.2 闭环：增益进入了特征方程

现在加上反馈。把同一个对象和同一个增益 K 放进单位负反馈结构中——输出 $y(t)$ 被测量并送回输入端，与期望 $r(t)$ 相减形成误差 $e(t)$ ，误差再被放大 K 倍后驱动对象 $G_0(s)$ 。

这个结构可以用三行代数关系完整描述。先写出各信号在 s 域中的关系。误差是期望与测量之差：

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (1-3-4)$$

输出由误差放大 K 倍后经对象 $G_0(s)$ 产生：

$$Y(s) = E(s) \cdot K \cdot G_0(s) \quad (1-3-5)$$

将第一行代入第二行，消去 $E(s)$ ：

$$Y(s) = (R(s) - Y(s)) \cdot KG_0(s) \quad (1-3-6)$$

展开： $Y(s) = R(s) \cdot KG_0(s) - Y(s) \cdot KG_0(s)$ 。把含 $Y(s)$ 的项移到等号左边：

$$Y(s) \cdot (1 + KG_0(s)) = R(s) \cdot KG_0(s) \quad (1-3-7)$$

按照传递函数的定义——输出与输入在 s 域中的比值——得到闭环传递函数：

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{KG_0(s)}{1 + KG_0(s)} \quad (1-3-8)$$

代入 $G_0(s) = 1/[s(s+4)]$ ：

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K}{s(s+4)}}{1 + \frac{K}{s(s+4)}} = \frac{K}{s^2 + 4s + K} \quad (1-3-9)$$

闭环特征方程为

$$s^2 + 4s + K = 0 \quad (1-3-10)$$

对比开环和闭环，核心差异一目了然。开环中， K 是分子上的一个乘数——它只缩放输出。闭环中， K 跑到了分母里——它成了特征方程的一个系数。每取一个新的 K 值，特征方程就变了，它的根——也就是闭环极点——也随之改变。

这就是增益旋钮能改写系统行为的根本原因。不是增益本身有魔力，而是闭环把增益塞进了极点所在的位置。

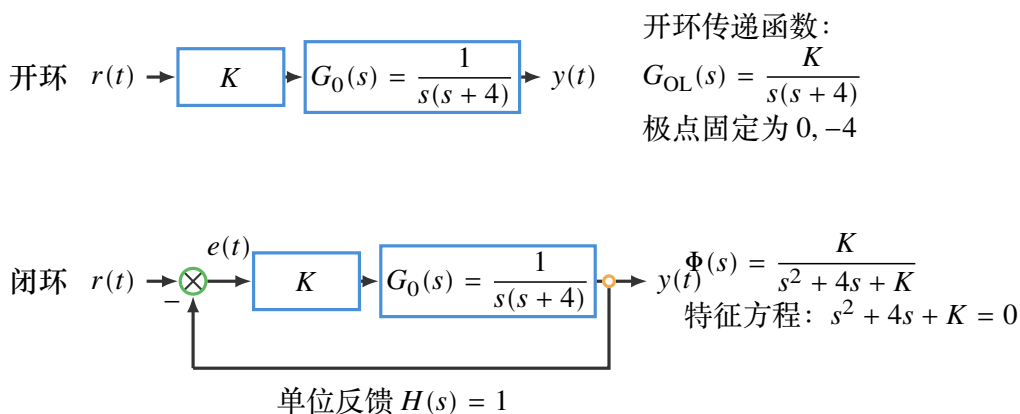


图 1-3-2. 开环与单位负反馈闭环中的增益作用

这个区别在 MATLAB/Octave 中只需两行代码就能验证：

```
% 开环极点（不随 K 变化）
pole(K1*G0)           % 始终为 0 和 -4

% 闭环极点（随 K 变化）
K = 3;
Phi = feedback(K*G0, 1); % 构造单位负反馈闭环系统
pole(Phi)               % 极点已随 K 移动
```

三、极点移动有连续性，响应变化也有连续性

既然 K 进入了特征方程 $s^2 + 4s + K = 0$ ，我们就可以直接求根，看看极点随 K 增大到底往哪里走：

$$s_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 - K} \quad (1-3-11)$$

这个表达式已经把整个故事讲完了。按 K 从小到大走一遍。

$0 < K < 4$ ：两个负实极点。根号内 $4 - K$ 为正。当 K 很小、接近零时， $\sqrt{4 - K} \approx 2$ ，极点约在 $s = 0$ 和 $s = -4$ 。随着 K 增大，根号值缩小，两个极点沿实轴相向而行——一个从 -4 向右，一个从 0 向左。响应始终单调，但因为更靠右的那个极点在向左移动，衰减在加快——系统在变快。

$K = 4$ ：重实极点。根号内为零，两个极点重合在 $s = -2$ 。这是一个过渡位置——极点从“都在实轴上”走到“准备离开实轴”。

$K > 4$ ：共轭复极点。根号内为负，写成虚数形式：

$$s_{1,2} = -2 \pm j\sqrt{K - 4} \quad (1-3-12)$$

极点离开实轴，成为一对共轭复数。实部固定在 -2 ——衰减的包络不再随 K 加速。虚部 $\sqrt{K - 4}$ 随 K 增大而增大——振荡频率在升高，摆动越来越密。时域中开始出现超调和振荡。

三条结论：

1. 极点移动是连续的—— K 连续增大，极点沿实轴滑行，会合，再平滑地离开实轴，整个过程没有跳跃。
2. 响应变化也是连续的——从单调到会合点到振荡，中间没有断层。
3. 参数的作用分为两个阶段： $0 < K < 4$ 时，主导极点向左移动，单调响应逐渐加快； $K > 4$ 后，极点实部固定为 -2 ，虚部继续增大，振荡频率随之升高。速度与振荡之间的权衡来自同一特征方程，但两种变化并非在整个参数区间内同步发生。

四、从极点到曲线：三组 K 值的时域全貌

第三节用极点坐标做了预判。现在把每个 K 值对应的完整时域响应写出来——从 $\Phi(s)$ 到 $y(t)$ ，再到曲线——验证预判是否准确。

取三个典型增益： $K = 1$ （实极点区间）、 $K = 4$ （会合点）、 $K = 8$ （复极点区间）。

$K = 1$ ：单调慢速。闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 1}$ 。极点 -0.27 和 -3.73 均为负实数。对单位阶跃输入，输出为

$$y(t) = 1 - 1.07e^{-0.27t} + 0.07e^{-3.73t} \quad (1-3-13)$$

两项指数都在衰减。 -3.73 对应的项衰减极快（约 1 秒就消失）， -0.27 对应的项衰减很慢——它是主导整个响应速度的那一项。用完整响应计算，进入并保持在稳态值 $\pm 5\%$ 范围内的调节时间约为 11.46 秒。曲线平滑单调，没有超调。

$K = 4$ ：临界阻尼。 $\Phi(s) = \frac{4}{s^2 + 4s + 4} = \frac{4}{(s+2)^2}$ 。重极点 -2 。

$$y(t) = 1 - e^{-2t} - 2te^{-2t} \quad (1-3-14)$$

多了一个 te^{-2t} 项——这是重极点区别于两个分离实极点的特征。正因为存在这个多项式因子，不能直接用单一指数的 $3/2$ 估算调节时间。由完整响应计算，5% 调节时间约为 2.37 秒。它是这一比例增益族中不产生超调的最快响应；继续增大 K ，极点将离开实轴。

$K = 8$: 衰减振荡。 $\Phi(s) = \frac{8}{s^2+4s+8}$ 。极点 $-2 \pm j2$ ——实部 -2 决定衰减包络，虚部 ± 2 决定振荡频率。

$$y(t) = 1 - e^{-2t}(\cos 2t + \sin 2t) \quad (1-3-15)$$

振荡周期为 $2\pi/2 \approx 3.14$ 秒。响应在 $t = \pi/2 \approx 1.57$ 秒达到第一个峰值 $1 + e^{-\pi} \approx 1.043$ ，超调量约为 4.32%。由于此前已经进入 5% 误差带且后续振荡快速衰减，5% 调节时间约为 1.04 秒。

表 1-3-1. 三组 K 值的时域全貌

K	$\Phi(s)$	极点	$y(t)$ 形态	约 95% 稳定时间
1	$\frac{1}{s^2+4s+1}$	$-0.27, -3.73$	单调，无超调	$\sim 11.46s$
4	$\frac{4}{(s+2)^2}$	$-2, -2$	单调，无超调，临界阻尼	$\sim 2.37s$
8	$\frac{8}{s^2+4s+8}$	$-2 \pm j2$	衰减振荡，超调 $\sim 4.32\%$	$\sim 1.04s$

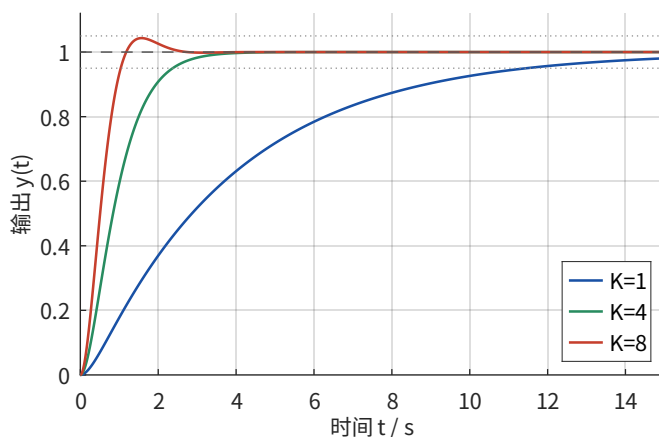


图 1-3-3. 三组增益下的闭环阶跃响应

用 MATLAB/Octave 生成这三条曲线：

```
G0 = tf(1, [1 4 0]); % 对象 G0(s) = 1/[s(s+4)]

K_vals = [1 4 8];
hold on;
for K = K_vals
```



```

Phi = feedback(K*G0, 1);           % 闭环传递函数
step(Phi);                         % 阶跃响应
end
legend('K=1', 'K=4', 'K=8');

```

三条曲线并排看，闭环下增益调节的后果非常直观：同一个结构，三个 K ，三种响应。 K 从 1 增至 4 时，单调响应明显加快；从 4 增至 8 后，系统以少量超调换得更短的 5% 调节时间，同时进入衰减振荡区。

五、根轨迹雏形：把极点路径画在同一张图上

三组 K 值给出了三张快照。但如果把 K 连续增大时所有极点位置画在同一张复平面上，并按 K 增大的顺序连接起来，我们就得到了根轨迹的雏形。

对 $s^2 + 4s + K = 0$ 这个二阶系统，轨迹形状用语言就可以完整描述：

1. K 从接近零开始增大时，两支轨迹从实轴上的两个起点（ $s = 0$ 和 $s = -4$ ）出发。
2. 两支沿实轴相向移动，在 $s = -2$ 会合。
3. K 继续增大，两支离开实轴，分别向上、向下对称展开，构成一对共轭复极点。

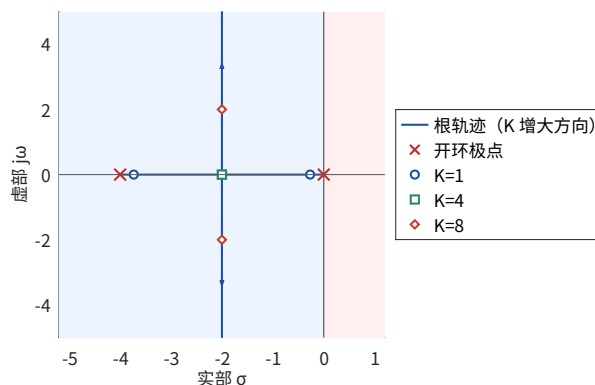


图 1-3-4. 参数增大时的闭环极点迁移路径

在 MATLAB/Octave 中，一行代码就能生成这张图：

```

G0 = tf(1, [1 4 0]);           % 对象 G0(s) = 1/[s(s+4)]
rlocus(G0);                    % 绘制闭环极点随 K 变化的迁移路径

```

这张图把五件事压缩进了一个画面：哪个参数在变（ K ）、极点从哪里出发（起点）、沿什么路径走（轨迹）、经过哪些关键位置（会合点）、最终往哪去（趋势）。你顺着箭头看，看到的就是系统被参数推着走的过程。这就是根轨迹——不是一套规则表，而是一张“参数变化下的极点迁徙图”。

到目前为止，我们只看了 K 从 0 增到 8 这一段。如果继续增大 K ，共轭极点的虚部会越来越大，但实部永远停在 -2 。这意味着指数包络的衰减率不再提高；峰值时间、上升过程和按误差带定义的实际调节时间仍会随振荡频率改变，并不简单保持常数。 $K = 4$ 标记的是极点由实轴转入复平面的结构分界，而不是所有速度指标停止变化的绝对拐点。

六、例题：追踪极点迁移，预判行为变化

例题 1-3-1 从一个新的二阶系统追踪增益的全程影响

设某位置伺服系统的对象传递函数为

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+6)} \quad (1-3-16)$$

在该对象前串接比例增益 K ，并构成单位负反馈闭环。请回答：

1. 写出闭环传递函数 $\Phi(s)$ 和闭环特征方程。
2. 推导闭环极点随 K 变化的解析表达式，指出会合点的位置和对应的 K 值。
3. 取 $K = 3$ 、 $K = 9$ 、 $K = 13$ 三个值，分别计算极点位置，并预判时域行为（单调/振荡、快/慢）。
4. 描述根轨迹的大致形状：起点在哪里、会合点在哪里、会合后往哪个方向展开。

解

(1) 闭环传递函数与特征方程。将 $G_p(s)$ 代入单位反馈闭环公式：

$$\Phi(s) = \frac{KG_p(s)}{1 + KG_p(s)} = \frac{\frac{K}{s(s+6)}}{1 + \frac{K}{s(s+6)}} = \frac{K}{s^2 + 6s + K} \quad (1-3-17)$$

闭环特征方程为

$$s^2 + 6s + K = 0 \quad (1-3-18)$$

(2) 极点解析表达式。求解特征方程：

$$s_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - K} \quad (1-3-19)$$

会合点出现在根号内为零时： $9 - K = 0$ ，即 $K = 9$ 。此时两个极点重合在 $s = -3$ 。与前面的 $1/[s(s+4)]$ 系统（会合点在 $s = -2$ ，对应 $K = 4$ ）相比，这个系统的会合点更靠左——这是对象极点 -6 （而非 -4 ）在实轴上拉出的结果。

(3) 三组 K 值的极点与行为预判。

表 1-3-2. 例题 1-3-1 的三组 K 值

K	根号内 $9 - K$	极点位置	行为预判
3	+6	$-3 \pm \sqrt{6} \approx -0.55, -5.45$	两个负实极点，单调收敛； -0.55 靠近虚轴，主导慢速拖尾
9	0	$-3, -3$	重实极点，临界阻尼，单调收敛中最快的的一种

13

-4

 $-3 \pm j2$

共轭复极点，衰减振荡；
实部 -3 管包络，虚部
 ± 2 管摆动

(4) 根轨迹形状。两支轨迹分别从开环极点 $s = 0$ 和 $s = -6$ 出发，沿实轴相向移动，在 $s = -3$ 会合 ($K = 9$)，然后对称地向上、向下离开实轴。 $K > 9$ 后，实部固定在 -3，虚部随 K 继续增大。

对比本例题（对象极点在 0 和 -6）与第二至五节的主示例（对象极点在 0 和 -4），你会发现：对象极点的位置决定了根轨迹的“骨架”——会合点恰好落在两个对象极点的中点。这不是巧合——在只有两个实极点且没有零点的情况下，这是一个普遍规律。模块 3 中，你会学到为什么。

验证代码：

```
Gp = tf(1, [1 6 0]);           % 对象 Gp(s) = 1/[s(s+6)]

% 查看根轨迹
figure(1); rlocus(Gp);

% 验证三组 K 值下的闭环极点
for K = [3 9 13]
    Phi = feedback(K*Gp, 1);
    fprintf('K=%d: 极点 = %s\n', K, mat2str(pole(Phi)'));
    figure; step(Phi); title(sprintf('K=%d 闭环阶跃响应', K));
end
```

七、案例：自动舵增益调节的三次记录

回到自动舵的增益旋钮。同一艘船，同一个航向保持回路——这正是第二节中的 $G_0(s) = 1/[s(s+4)]$ 对象——只改变比例增益 K 。船上记录了三组试验数据，对应 $K = 1、4、8$ 三个工作点。

7.1 三次试验记录

$K = 1$ ：保守设定。极点 -0.27 和 -3.73。航向修正单调，没有超调，5% 调节时间约为 11.46 秒。这个工作点的主要特征是过程平缓，但恢复速度较慢。

$K = 4$ ：临界设定。重极点 -2。5% 调节时间约为 2.37 秒，仍然没有超调。极点恰好在此会合，处于单调区与振荡区的分界线上：低于 $K = 4$ ，系统在单调区内逐渐加快；高于 $K = 4$ ，系统进入振荡区。

$K = 8$ ：带少量超调的设定。极点 $-2 \pm j2$ 。船头会先越过目标航向约 4.32%，再摆回来；5% 调节时间约为 1.04 秒。它比 $K = 4$ 更早进入 5% 误差带，但代价是出现衰减振荡。真实自动舵能否采用这一参数，还取决于未建模动态、执行器限幅、海况和舒适性约束，不能只凭当前二阶模型决定。

表 1-3-3. 自动舵三次增益试验对比

工作点	K	极点	航向行为	适用场景
保守	1	-0.27, -3.73	单调缓慢，无超调	5% 调节时间约 11.46s

工作点	K	极点	航向行为	适用场景
临界	4	$-2, -2$	单调快速, 无超调	5% 调节时间约 2.37s
少量超调	8	$-2 \pm j2$	轻微超调后稳定	超调约 4.32%, 5% 调节时间约 1.04s

7.2 如果再继续拧大 K

把 K 继续增大到 16、25、36……极点表达式 $s_{1,2} = -2 \pm j\sqrt{K-4}$ 告诉我们：实部永远停在 -2 ，虚部 $\sqrt{K-4}$ 一直在涨。这意味着指数包络的衰减率固定不变，而振荡频率持续升高。由于误差带的最后一次穿越还受振荡相位影响，实际调节时间会随 K 非单调变化，不能仅凭实部断言其保持不变。

这就是比例控制的结构边界：在对象 $G_0(s) = 1/[s(s+4)]$ 的单位反馈结构中，单靠增大 K ，你最多只能把衰减速度推到实部 -2 这个上限。要突破这个上限——让衰减更快而不引起更剧烈的振荡——需要改变控制器的结构。这正是模块 3 和模块 4 的核心任务。

7.3 复现试验数据的代码

```
% 自动舵增益调节——三次试验复现
G0 = tf(1, [1 4 0]); % 对象：舵角指令 → 航向角

K_trials = [1 4 8];
figure(1); rlocus(G0); % 根轨迹——全局视角
figure(2); hold on; % 时域响应使用独立坐标轴
for K = K_trials
    Phi = feedback(K*G0, 1);
    [y, t] = step(Phi);
    plot(t, y); % 时域——逐条叠加
end
legend('K=1', 'K=4', 'K=8');
title('自动舵三次增益试验：阶跃响应对比');
```

这个案例的核心结论与第四节一致，但换了一个角度来说：参数不是在直接“改曲线”，而是在“推极点”。曲线变了，是因为闭环特征方程的根先变了。理解了这条链，你就不再是在盲目拧旋钮——你是在复平面上推着一组坐标走，并预期每一步的后果。

八、分层练习

基础题 ·

1. 补全推导。对对象 $G_0(s) = \frac{1}{s(s+3)}$ ，写出单位反馈闭环传递函数 $\Phi(s)$ 和特征方程。判断 $K = 1$ 、 $K = 2.25$ 、 $K = 5$ 时闭环极点的类型（实/复），并预判行为。

2. 读图判断。图 1-3-4 的根轨迹中，标注了 $K = 1$ 、 $K = 4$ 、 $K = 8$ 三个点。请回答：

- (a) K 从 0.5 变到 2 时，主导极点的实部是变大了还是变小了？另一支实极点向哪个方向移

动? 这意味着响应变快了还是变慢了?

- (b) K 从 5 变到 10 时, 闭环极点的虚部是变大了还是变小了? 这意味着什么?
- (c) $K = 4$ 这个点有什么特殊之处?

3. 代码验证。对例题 1-3-1 中的对象 $G_p(s) = 1/[s(s+6)]$, 在 MATLAB/Octave 中运行 `rlocus(Gp)`, 在图上找出 $K = 3, 9, 13$ 对应的极点位置, 并与表 1-3-2 的计算结果对照。

进阶题 ..

4. “最快的单调响应”。第二节和第七节反复提到: 临界阻尼 ($K = 4$, 重极点) 是单调响应中最快的一种——再增大 K 就会出现超调。这个说法只在“不允许超调”的前提下成立。如果允许 5% 的超调, $K = 4$ 还是“最佳”选择吗? 结合图 1-3-3 中三条曲线的对比, 给出你的判断。

5. 从曲线反推极点。某个无零点标准二阶闭环系统, 其阶跃响应有轻微超调 (约 5%), 按 5% 误差带计约 2 秒后基本稳定, 振荡周期约 4 秒。请估算其闭环极点的大致位置 (给出 σ 和 ω 的近似值), 并判断这个系统最有可能由以下哪种特征方程产生:

- (a) $s^2 + 4s + 3 = 0$
- (b) $s^2 + 3s + 4.7 = 0$
- (c) $s^2 + 6s + 5 = 0$

挑战题 ...

6. “增益的回报递减”。对 $G_0(s) = 1/[s(s+4)]$ 这个对象, K 从 4 增大到任意大时, 实部始终停在 -2 。这意味着衰减包络不再加速。请思考:

- (a) 如果要求“超调不超过 10% 且 5% 调节时间不超过 1 秒”, 仅靠调节 K 能否满足? 结合极点表达式和完整阶跃响应说明理由。
- (b) 如果进一步把 5% 调节时间要求缩短到 0.8 秒, 比例控制还能否满足? 若不能, 你希望控制器多出什么“能力”? 用不超过三句话描述。

7. 换一个对象重新走一遍。选一个你熟悉的工程系统, 并把控制器比例增益作为可调参数——例如温控器比例增益、电机调速器比例增益或水箱液位控制器比例增益——仿照本讲第二至五节的结构, 完成以下步骤:

- (a) 写出该对象的简化传递函数 (一阶或二阶), 确定可调参数的位置;
- (b) 分析这个参数在开环和闭环中扮演的角色有何不同;
- (c) 取三组不同的参数值, 描述对应行为并画出示意曲线。

九、总结与扩展思考

这一讲的核心动作只有一步——把参数从分子移到分母里——但这一步改写了整个故事。

在没有反馈的开环中, 增益只是输出的一个倍数: 拧大旋钮, 曲线等比例放大, 但行为模式守不变。一旦加上反馈, 增益就进入了特征方程——它开始改写极点。极点是系统行为最早的暴露者: 极点的移动是连续的, 行为的改变也是连续的。把这条连续的迁徙路径画在复平面上, 就是根轨迹的雏形。

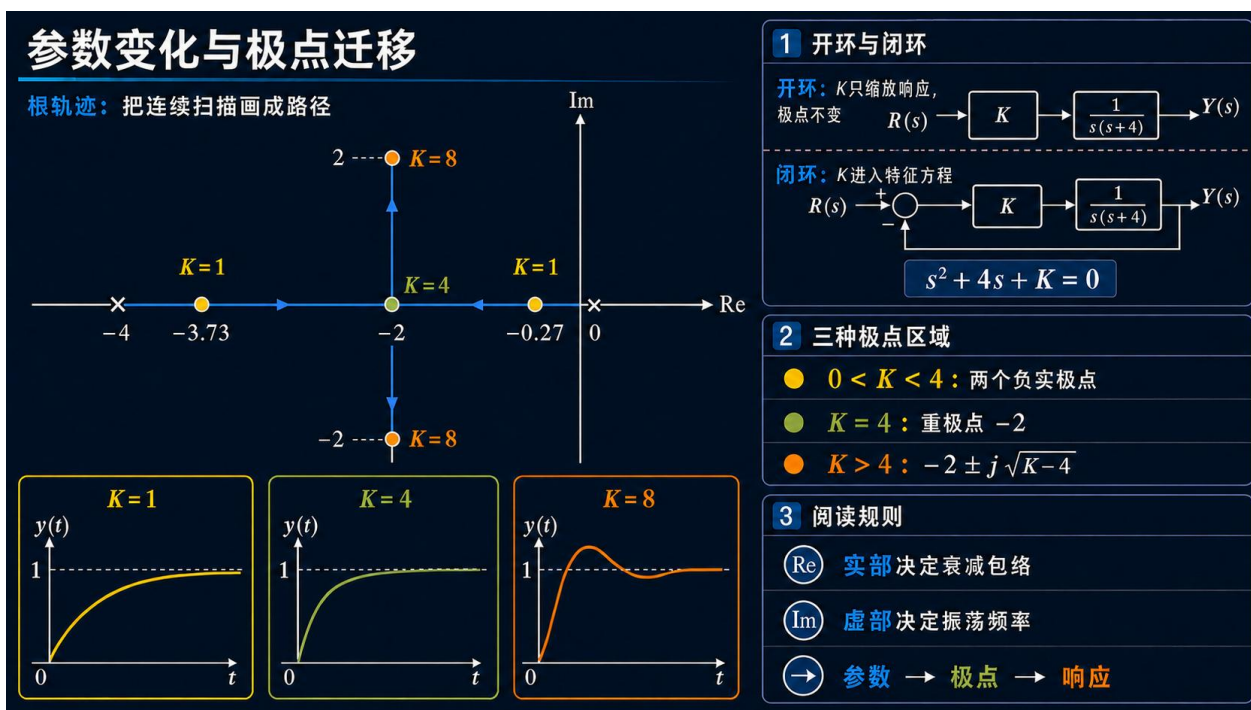
三个判断值得带走:

闭环让增益成为“结构变量”。开环中增益只决定幅度；闭环中增益决定极点的位置——从而决定稳定与否、快慢和振荡倾向。这不是增益本身的魔力，而是反馈结构把增益推进了特征方程的分母。

增益的作用具有清楚的阶段性。对于本讲考察的二阶无零点对象， $0 < K < 4$ 时主导极点沿实轴向左移动，响应在保持单调的同时逐渐加快； $K > 4$ 后，极点实部固定，虚部继续增大，指数包络的衰减率不再提高，振荡频率和超调量却会增加。峰值时间、上升过程和实际调节时间仍受振荡相位影响，必须由完整响应判断。

根轨迹是“参数 $\rightarrow$ 极点 $\rightarrow$ 行为”这条链的可视化。不需要记住绘制规则——那是模块 3 的任务。现在只需要把根轨迹当作一张地图来读：起点告诉你“零增益时系统在哪儿”，轨迹方向告诉你“参数增大时系统往哪儿走”，关键位置（会合点、与虚轴交点）告诉你“什么地方的行为会发生质变”。

扩展思考。本讲全程使用比例控制 $C(s) = K$ ——最简单的控制器结构。如果换成 $C(s) = K/s$ （积分控制）或 $C(s) = Ks$ （微分控制），参数扫描下极点还会沿类似的路径移动吗？特征方程里 K 所在的位置会发生什么变化？记录你的猜测，模块 3 的根轨迹法则和模块 4 的控制器选型会给出精确答案。



附录：部分习题简答

习题 1： 闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{K}{s^2 + 3s + K}$ ，特征方程 $s^2 + 3s + K = 0$ ，极点 $s_{1,2} = -1.5 \pm \sqrt{2.25 - K}$ 。会合点在 $s = -1.5$ ($K = 2.25$)。 $K = 1$ ： $\sqrt{1.25}$ 为正，两个负实极点 -0.38 和 -2.62 ，单调收敛。 $K = 2.25$ ：重实极点 -1.5 ，临界阻尼。 $K = 5$ ： $\sqrt{-2.75}$ ，共轭复极点 $-1.5 \pm j1.66$ ，衰减振荡。

习题 2： (a) K 从 0.5 增至 2 时，主导极点由约 -0.13 移至 -0.59 ，实部减小（变得更负），因此主导衰减加快；另一支极点由约 -3.87 移至 -3.41 ，向右移动。决定慢过程的主导极点远离虚轴，所以总体响应变快。(b) 虚部绝对值增大，振荡频率升高，摆动更密。(c) $K = 4$ 处两个极点重合

为 -2 ，是单调区和振荡区的分界——临界阻尼点。

习题 3: 运行代码后，极点位置应与表 1-3-2 一致。 $K = 3$ 时两个实点约在 -0.55 和 -5.45 ； $K = 9$ 时重极点 -3 ； $K = 13$ 时共轭点 $-3 \pm j2$ 。

习题 4: 允许 5% 超调时， $K = 4$ 不再是最快选择。从图 1-3-3 看， $K = 8$ 的超调量约为 4.32%，5% 调节时间约为 1.04 秒； $K = 4$ 无超调，但 5% 调节时间约为 2.37 秒。允许少量超调后，可以用更大的比例增益换取更短的调节时间。“最佳”取决于超调、调节时间和模型不确定性等约束。

习题 5: 按 5% 误差带的近似式 $t_s \approx 3/|\sigma|$ ，调节时间约 2 秒对应 $\sigma \approx -1.5$ ；振荡周期约 4 秒对应 $\omega_d \approx 2\pi/4 \approx 1.57 \text{ rad/s}$ 。于是极点约为 $-1.5 \pm j1.57$ ，相应阻尼比约为 0.69，预测超调量约为 4.9%。对应特征多项式约为 $s^2 + 3s + 4.7$ ，因此选择 (b)。(a) 和 (c) 都只有负实极点，不能产生超调和衰减振荡。上述反推以无零点为标准二阶闭环模型为前提；若系统含有零点，单凭这些时域指标不能唯一确定特征方程。

习题 6: (a) 可以。以 5% 误差带为准，用完整阶跃响应扫描可得， $K \approx 8.38$ 时超调量约为 4.97%，5% 调节时间约为 0.99 秒，同时满足两项要求。这里也说明 $3/|\sigma|$ 只是包络近似，不能替代对实际误差带最后穿越时刻的计算；若改用 2% 误差带，结论会不同。(b) 若把 5% 调节时间进一步缩短到 0.8 秒，在超调不超过 10% 的约束下，单纯调节比例增益已经无法满足。此时需要改变闭环特征方程的结构，例如引入微分作用或超前校正，把主导极点向更左侧移动，同时控制振荡倾向。

习题 7: 此题开放，无标准答案。评判标准：(a) 对象的简化模型是否抓住了主要动态关系，并明确比例增益位于控制器而不是被控对象输入中；(b) 是否区分了比例增益在开环和闭环中的不同作用；(c) 三组增益是否产生了可由极点变化解释的响应差异。若所选对象是一阶系统，不要强行构造临界或振荡区域。